תרגול 2

שיטות הוכחה, קבוצות ושדות

מוטיבציה ועיקרון מנחה

הוכחה חייבת לפעול במסגרת הנתונה: שוויון קבוצות מוכיחים באמצעות הכלה בשני הכיוונים, וטענה בשדה מוכיחים באמצעות אקסיומות השדה. בשדה סופי מותר לבצע חיבור, חיסור, כפל וחילוק באיבר לא אפסי; אין להסיק מהסימון המספרי שיש סדר כמו ב־$\mathbb{R}$.

סימונים ומוסכמות

הסימן $x \in A$ מציין שייכות של איבר, ואילו $A \subseteq B$ מציין הכלה של קבוצות. הסימנים $\forall$ ו־$\exists$ פירושם ״לכל״ ו־״קיים״; סדר הכמתים חשוב. הסימון $A \setminus B$ מציין איברים של A שאינם ב־B, ו־$|A|$ הוא מספר האיברים כאשר A סופית. בשדה F נסמן $F^\times = F \setminus \{0\}$. הסימון $a \equiv b \pmod p$ פירושו $p \mid (a-b)$. עבור p ראשוני, הכתיבה $\mathbb{Z}_p = \{0, \dots, p-1\}$ משתמשת בנציגים של מחלקות שארית. הסימון $\mathbb{F}_q$ מציין שדה בעל q איברים; כאשר $q = p^n$ ו־$n > 1$, אין לזהותו עם חשבון מודולו q.

הגדרה 2.1

מבחן שוויון וכלל הצמצום. עבור קבוצות A, B, מתקיים $A = B$ אם ורק אם $A \subseteq B$ וגם $B \subseteq A$. לכן להוכחת שוויון יש לקחת איבר שרירותי מכל צד ולהוכיח את שייכותו לצד האחר. בשדה F, לכל $a, b, c \in F$ עם $c \neq 0$, מתקיים

$$ac = bc \quad \Longleftrightarrow \quad a = b,$$

משום שאפשר לכפול ב־c^{-1}. התנאי $c \neq 0$ הכרחי. המאפיין של שדה הוא המספר השלם החיובי הקטן ביותר p שעבורו $p \cdot 1 = 0$, אם קיים מספר כזה; אחרת המאפיין הוא 0. בשדה סופי המאפיין הוא מספר ראשוני.

מוטיבציה ועיקרון מנחה

מטרות התרגול. נחזק הוכחות באינדוקציה ובשני כיוונים, נזהה את אקסיומות השדה ונחשב בשדות סופיים. נבחין בין חישוב מוכר במספרים ממשיים לבין חישוב המותאם לשדה הנתון.

החלק הראשון הוא חזרה ממוקדת על שיטות הוכחה ועל שפת הקבוצות. החלק השני מציג שדות וחישובים בשדות סופיים; סדר התרגול בפועל יותאם להתקדמות ההרצאות.

2

2.1 עקרון האינדוקציה

הגדרה 2.2

עקרון האינדוקציה (החלשה):
יהי n_0 מספר שלם לא שלילי, ותהי $P(n)$ טענה המוגדרת לכל מספר שלם $n \geq n_0$. נניח כי:

1. **צעד הבסיס:** הטענה $P(n_0)$ נכונה.
2. **צעד האינדוקציה:** לכל מספר שלם $n \geq n_0$, מן ההנחה $P(n)$ נובעת הטענה $P(n+1)$.

אז $P(n)$ נכונה לכל מספר שלם $n \geq n_0$.

תרגיל 2.1

הוכיחו בבקשה באינדוקציה כי לכל $n \geq 1$ מתקיים

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

פתרון מלא

הגדרת הטענה: $P(n) : \sum_{i=1}^{n} i = \frac{n(n+1)}{2}$.
בסיס: $n = 1$: אגף שמאל $= 1$, אגף ימין $= \frac{1 \cdot 2}{2} = 1$. נכון.
הנחת אינדוקציה: נניח שלמספר $k \geq 1$ מתקיים $\sum_{i=1}^{k} i = \frac{k(k+1)}{2}$.
צעד מעבר:

$$\sum_{i=1}^{k+1} i = \left(\sum_{i=1}^{k} i\right) + (k+1) = \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) = \frac{(k+1)(k+2)}{2}.$$

קיבלנו את הנוסחה עבור $k+1$.
סיכום: לכל $n \geq 1$ הטענה נכונה.

תרגיל 2.2

הוכיחו בבקשה באינדוקציה שלכל מספר שלם $n \geq 1$ מתקיים $13 \mid (14^n - 1)$.

פתרון מלא

בבסיס $n = 1$ מתקבל $14 - 1 = 13$, המתחלק ב־13. נניח של־$k \geq 1$ קיים $m \in \mathbb{Z}$ כך ש־$14^k - 1 = 13m$. אז

$$14^{k+1} - 1 = 14(14^k - 1) + 13 = 14 \cdot 13m + 13 = 13(14m + 1).$$

הביטוי מתחלק ב־13, ולכן צעד האינדוקציה הושלם. מאחר שהבסיס והמעבר נכונים, הטענה נכונה לכל $n \geq 1$. לבדיקה נוספת: $14 \equiv 1 \pmod{13}$, ומכאן $14^n \equiv 1^n = 1 \pmod{13}$.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 2.3

הוכיחו בבקשה כי לכל $n \geq 4$ מתקיים

$$2^n \geq n^2.$$

פתרון מלא

נוכיח באינדוקציה על n.
בסיס: $n = 4$: $2^4 = 16 = 4^2$. נכון.
הנחת אינדוקציה: נניח $2^k \geq k^2$ עבור $k \geq 4$.
צעד מעבר:

$$2^{k+1} = 2 \cdot 2^k \;\geq\; 2k^2.$$

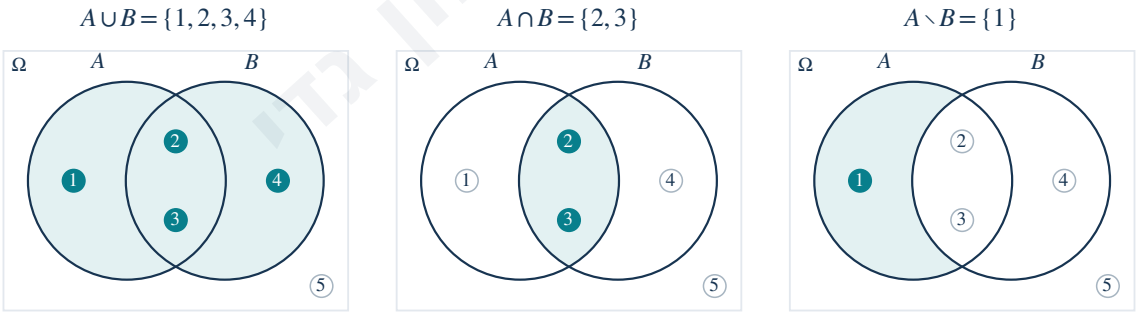
די להראות $2k^2 \geq (k+1)^2 \iff k^2 - 2k - 1 \geq 0$. עבור $k \geq 4$ מתקיים $k^2 - 2k - 1 > 0$, ולכן $2^{k+1} \geq (k+1)^2$.
מכאן לפי אינדוקציה $2^n \geq n^2$ לכל $n \geq 4$.

2.2 קבוצות

הגדרה 2.3

- **הכלה:** $A \subseteq B$ כל האיברים של A נמצאים גם ב-B.
- **איחוד:** $A \cup B = \{\, x \mid x \in A$ או $x \in B \,\}$.
- **חיתוך:** $A \cap B = \{\, x \mid x \in A$ וגם $x \in B \,\}$.

$$\Omega = \{1,2,3,4,5\}, \quad A = \{1,2,3\}, \quad B = \{2,3,4\}$$



איור 2.1. עבור $A = \{1,2,3\}$ ו־$B = \{2,3,4\}$ בתוך $\Omega = \{1,2,3,4,5\}$, האזורים המוצללים מציגים בהתאמה את $A \cup B$, את $A \cap B$ ואת $A \setminus B$. מיקום כל מספר מציין את שייכותו; האיבר 5 שייך לקבוצה האוניברסלית אך אינו שייך ל־A או ל־B.

תרגיל 2.4

הוכיחו בבקשה כי $A \subseteq B$ אם ורק אם $A \cup B = B$.

פתרון מלא

כיוון 1: נניח $A \subseteq B$. מן ההגדרה של איחוד מתקיים $A \cup B \subseteq B$ ומצד שני תמיד $B \subseteq A \cup B$. לכן $A \cup B = B$.
כיוון 2: נניח $A \cup B = B$. יהי $x \in A$. אז $x \in A \cup B$, ומכאן $x \in B$. לכן $A \subseteq B$.

© 2026 חן גדי

תרגיל 2.5

הוכיחו בבקשה כי $A \subseteq B$ אם ורק אם $A \cap B = A$.

פתרון מלא

כיוון 1: נניח $A \subseteq B$. יהי $x \in A \cap B$. אז $x \in A$, וכן $x \in B$; לכן $A \cap B \subseteq A$. להפך, אם $x \in A$, אז מן ההכלה $x \in B$, ולכן $x \in A \cap B$, ומכאן $A \subseteq A \cap B$. בסיכום $A \cap B = A$.

כיוון 2: נניח $A \cap B = A$. יהי $x \in A$. אז $x \in A \cap B$, ומכאן $x \in B$. לכן $A \subseteq B$.

2.3 מבנה אלגברי - שדות

2.3.1 אקסיומות השדה

תזכורת וכלי עבודה

שדה הוא קבוצה F שעליה מוגדרות שתי פעולות: חיבור וכפל. הפעולות מקיימות את האקסיומות הבאות לכל $a, b, c \in F$. בפרט, דורשים $0_{\mathbb{F}} \neq 1_{\mathbb{F}}$:

- **סגירות:** אם $a, b \in F$ אז גם $a +_{\mathbb{F}} b \in F$ וגם $a \times_{\mathbb{F}} b \in F$.
- **חילופיות:** $a +_{\mathbb{F}} b = b +_{\mathbb{F}} a$ ו-$a \times_{\mathbb{F}} b = b \times_{\mathbb{F}} a$.
- **צירופיות:** $(a +_{\mathbb{F}} b) +_{\mathbb{F}} c = a +_{\mathbb{F}} (b +_{\mathbb{F}} c)$ ו-$(a \times_{\mathbb{F}} b) \times_{\mathbb{F}} c = a \times_{\mathbb{F}} (b \times_{\mathbb{F}} c)$.
- **פילוג:** $a \times_{\mathbb{F}} (b +_{\mathbb{F}} c) = a \times_{\mathbb{F}} b +_{\mathbb{F}} a \times_{\mathbb{F}} c$ וכן $(a +_{\mathbb{F}} b) \times_{\mathbb{F}} c = a \times_{\mathbb{F}} c +_{\mathbb{F}} b \times_{\mathbb{F}} c$.
- **איברים נייטרליים:** קיים $0 \in F$ כך שלכל $a \in F$ מתקיים $a +_{\mathbb{F}} 0_{\mathbb{F}} = a$; וקיים $1_{\mathbb{F}} \in F$ כך שלכל $a \in F$ מתקיים $a \times_{\mathbb{F}} 1_{\mathbb{F}} = a$.
- **נגדים והופכיים:** לכל $a \in F$ קיים נגדי $-a$ עם $a +_{\mathbb{F}} (-a) = 0_{\mathbb{F}}$; ולכל $a \in F$ שאינו אפס קיים הופכי כפל a^{-1} עם $a \times_{\mathbb{F}} a^{-1} = 1_{\mathbb{F}}$.

דוגמה 2.1

- **דוגמאות:** $\mathbb{Q}$ (שברים), $\mathbb{R}$ (ממשיים), $\mathbb{C}$ (מרוכבים) הן שדות עם החיבור והכפל הרגילים.
- **לא שדות:** $\mathbb{Z}$ ו-$\mathbb{N}$ אינן שדות, כי לרוב האיברים אין הופכי כפל (למשל ל-2 אין הופכי ב-$\mathbb{Z}$).

2.3.2 סימונים

נהוג לסמן שדה כללי באות F (ולעתים $\mathbb{F}$). כאשר אין חשיבות לשדה המסוים, נכתוב "יהי F שדה".
מוסכמת סימון: כאשר השדה ברור מן ההקשר, נשמיט את ציון השדה בפעולות ובאיברים $0, 1$.

תרגיל 2.6

יהי $a \in F$ עם $a \neq 0_{\mathbb{F}}$. הוכיחו בבקשה כי $(a^{-1})^{-1} = a$.

טיוטה של חן גדי

תרגיל 2.6 המשך

פתרון מלא

נזכור כי לכל איבר הפיך בשדה יש הופכי כפל יחיד, ובפרט $a \times_{\mathbb{F}} a^{-1} = 1_{\mathbb{F}}$. נסמן $x = (a^{-1})^{-1}$ ונחשב:

$$(a^{-1}) \times_{\mathbb{F}} x = 1_{\mathbb{F}} \quad / \times_{\mathbb{F}} a$$

$$a \times_{\mathbb{F}} (a^{-1}) \times_{\mathbb{F}} x = a \times_{\mathbb{F}} 1_{\mathbb{F}}$$

$$1_{\mathbb{F}} \times_{\mathbb{F}} x = a \qquad (*)$$

ולכן $x = a$, כלומר $(a^{-1})^{-1} = a$.
הערה: במעבר $(*)$ השתמשנו בכך ש-$a \times_{\mathbb{F}} a^{-1} = 1_{\mathbb{F}}$.

תרגיל 2.7

יהי $a \in F$ עם $a \neq 0_{\mathbb{F}}$. הוכיחו בבקשה שההופכי הכפלי של a יחיד.

פתרון מלא

נניח שקיים $b \in F$ כך ש-$a \times_{\mathbb{F}} b = 1_{\mathbb{F}}$. נכפול משמאל ב-$a^{-1}$:

$$a \times_{\mathbb{F}} b = 1_{\mathbb{F}} \quad / \times_{\mathbb{F}} a^{-1}$$

$$(a^{-1}) \times_{\mathbb{F}} a \times_{\mathbb{F}} b = a^{-1} \times_{\mathbb{F}} 1_{\mathbb{F}}$$

$$1_{\mathbb{F}} \times_{\mathbb{F}} b = a^{-1} \qquad (*)$$

ומכאן $b = a^{-1}$. לכן ההופכי של a יחיד. הערה: שוב, במעבר $(*)$ השתמשנו בזהות $(a^{-1}) \times_{\mathbb{F}} a = 1_{\mathbb{F}}$.

2.4 שדות - עוד תרגילים

תרגיל 2.8

יהיו a, b שני אברים בשדה $\mathbb{F}$. הוכיחו בבקשה כי אם $a \times_{\mathbb{F}} b = 0_{\mathbb{F}}$ אזי $a = 0_{\mathbb{F}}$ או $b = 0_{\mathbb{F}}$.

פתרון מלא

נפריד למקרים לפי ערכו של b. **מקרה 1:** $b = 0_{\mathbb{F}}$, וסיימנו.
מקרה 2: $b \neq 0_{\mathbb{F}}$, משום ש-$\mathbb{F}$ שדה אז קיים לו הופכי b^{-1}. נכפול את שני האגפים ב-b^{-1}, ונקבל

$$a \times_{\mathbb{F}} b \times_{\mathbb{F}} b^{-1} = 0_{\mathbb{F}} \times_{\mathbb{F}} b^{-1} \implies a \times_{\mathbb{F}} 1_{\mathbb{F}} = a = 0_{\mathbb{F}}$$

טענה 2.1

בשדה אין מחלקי אפס לא טריוויאלים.

© 2026 חן גדי

תרגיל 2.9

יהי $\mathbb{F}$ שדה. נגדיר מבנה חדש באופן הבא : $(F \times F, \oplus, \otimes)$, כאשר

$$(a,b) \oplus (c,d) = (a +_{\mathbb{F}} c, b +_{\mathbb{F}} d),$$
$$(a,b) \otimes (c,d) = (a \times_{\mathbb{F}} c, b \times_{\mathbb{F}} d).$$

קבעו בבקשה אם המבנה החדש הוא שדה .

פתרון מלא

זהו מבנה שבו כל איבר מורכב מ-2 אברים של השדה הנתון (כמו למשל נקודה במערכת צירים).
פעולת החיבור החדשה $\oplus$ היא לחבר בנפרד את האברים הראשונים והשניים, ובאופן דומה מוגדרת פעולת הכפל $\otimes$.
נראה שהמבנה אינו שדה באמצעות שני איברים לא אפסיים שמכפלתם אפס.
כלומר: נניח בשלילה כי $\mathbb{F} \times \mathbb{F}$ שדה, בהינתן ש $\mathbb{F}$ שדה. נזהה גם את איבר האפס - $(0_{\mathbb{F}}, 0_{\mathbb{F}})$. שנובע מהפעולות של $\mathbb{F}$ בכל קואורדינטה. וכעת נשים לב כי מתקיים

$$(0_{\mathbb{F}}, 1_{\mathbb{F}}) \otimes (1_{\mathbb{F}}, 0_{\mathbb{F}}) = (0_{\mathbb{F}} \times_{\mathbb{F}} 1_{\mathbb{F}}, 1_{\mathbb{F}} \times_{\mathbb{F}} 0_{\mathbb{F}})$$
$$= (0_{\mathbb{F}}, 0_{\mathbb{F}}).$$

אבל אף אחד מהמוכפלים איננו איבר האפס, ולכן מהתרגיל הקודם נקבל סתירה.

2.5 שדות סופיים

הגדרה וסימונים

הערה

עבור p ראשוני נכתוב $\mathbb{Z}_p = \{0, \ldots, p-1\}$ ונחשב חיבור וכפל מודולו p. אלה נציגים של מחלקות השארית. מסמנים את אותו שדה גם ב-$\mathbb{F}_p$. בדוגמאות לשדות סופיים נעבוד בדרך כלל עם שדות אלה.

הגדרה 2.4

- **שדה סופי** הוא שדה שמספר איבריו סופי. נסמן $|\mathbb{F}| = q$.
- לכל שדה סופי יש מספר איברים מהצורה $q = p^n$ כאשר p ראשוני ו-$n \geq 1$ מספר שלם. זהו משפט מבני על שדות סופיים.
- עבור מספר ראשוני p, הקבוצה $\mathbb{Z}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ עם חיבור וכפל מודולו p היא שדה. שדה זה נקרא **השדה הראשוני ממאפיין** p.
- סכום וכפל בשדה $\mathbb{Z}_p$ מוגדרים ע״י:

$$a +_{\mathbb{Z}_p} b := (a+b) \bmod p, \quad a \times_{\mathbb{Z}_p} b := (a \cdot b) \bmod p.$$

נוצר על ידי חן גדי

דוגמאות

דוגמה 2.2

- $\mathbb{Z}_2 = \{0,1\}$ עם $1+1=0$ ו-$1 \cdot 1 = 1$.
- $\mathbb{Z}_3 = \{0,1,2\}$ עם חיבור וכפל מודולו 3.
- $\mathbb{Z}_5 = \{0,1,2,3,4\}$ עם פעולות מודולו 5.

תכונות בסיסיות

טענה 2.2

בכל שדה סופי F בעל q איברים, קבוצת האיברים הלא־אפסיים $F^\times$ סגורה לכפל, ולכל איבר בה יש הופכי יחיד.

טענה 2.3

בכל שדה סופי F בעל q איברים, לכל $a \in F$ מתקיים

$$a^q = a.$$

טענה 2.4

לכל $a \neq 0$ בשדה סופי F בעל q איברים מתקיים $a^{q-1} = 1$.

הסבר: הסגירות נובעת מכך שבשדה אין מחלקי אפס; קיום ההופכי ויחידותו נובעים מאקסיומות השדה ומההוכחה לעיל. להוכחת שתי זהויות החזקות, יהי $a \neq 0$ ונסמן

$$P = \prod_{x \in F^\times} x \neq 0.$$

הכפלה ב-a מסדרת מחדש את האיברים הלא אפסיים: ההעתקה $x \mapsto ax$ הפיכה, וההופכית היא $x \mapsto a^{-1}x$. לכן

$$P = \prod_{x \in F^\times} (ax) = a^{q-1} P.$$

מותר לצמצם את $P \neq 0$, ומתקבל $a^{q-1} = 1$, ולכן $a^q = a$. עבור $a = 0$ מתקבלת הזהות $0^q = 0$ ישירות.

דוגמה 2.3

נחשב ב־$\mathbb{Z}_7 = \mathbb{Z}/7\mathbb{Z}$ את כל ההופכיים (עבור $1 \leq a \leq 6$):

a	1	2	3	4	5	6
a^{-1}	1	4	5	2	3	6

נבדוק לדוגמה: $4 \cdot 2 \equiv 1$, $3 \cdot 5 = 15 \equiv 1$, $2 \cdot 4 = 8 \equiv 1$, וכו'.

נוצר על ידי חן גדי

תרגיל 2.10

הראו בבקשה שבכל שדה סופי F בעל q איברים מתקיים

$$(a-b)^q = a^q - b^q.$$

פתרון מלא

נשתמש בזהות $x^q = x$, שהוכחה לכל איבר $x \in F$. בפרט היא חלה גם על $a-b$, ולכן

$$(a-b)^q = a - b = a^q - b^q.$$

כך מתקבלת הטענה ישירות, ללא צורך לחשב מקדמים בינומיים.

תרגיל 2.11

עבדו בבקשה בשדה $\mathbb{Z}_{13} = \mathbb{Z}/13\mathbb{Z}$.

1. מצאו בבקשה את ההופכיים של $2, 3, 4, 5, 6$.
2. חשבו בבקשה, תוך בדיקה שכל מכנה שונה מאפס,

$$E = (5^{-1} + 2)(4 - 3^{-1})^{-1} - 1.$$

פתרון מלא

כל החשבון נעשה מודולו 13. בודקים את המכפלות

$$2 \cdot 7 = 14 \equiv 1, \quad 3 \cdot 9 = 27 \equiv 1, \quad 4 \cdot 10 = 40 \equiv 1,$$

$$5 \cdot 8 = 40 \equiv 1, \qquad 6 \cdot 11 = 66 \equiv 1.$$

לכן ההופכיים, לפי הסדר, הם $7, 9, 10, 8, 11$. כעת $5^{-1} + 2 = 8 + 2 = 10$, ואילו

$$4 - 3^{-1} = 4 - 9 = -5 \equiv 8 \neq 0.$$

ההופכי של 8 הוא 5, שכן $8 \cdot 5 = 40 \equiv 1$. לפיכך

$$E \equiv 10 \cdot 5 - 1 = 49 \equiv 10 \pmod{13}.$$

כל ההופכיים שהופיעו מוגדרים, והתוצאה היא מחלקת השארית 10.

תרגיל 2.12

הראו בבקשה שבשדה סופי F בעל q איברים לכל $a \neq 0$ קיים $n \in \mathbb{N}$ כך ש-$a^n = 1$.

פתרון מלא

בקבוצה $F^\times$ יש בדיוק $q-1$ איברים, והיא סגורה תחת כפל. נניח שגודלה $m = q - 1$. נתבונן ברשימה:

$$a, a^2, a^3, \ldots, a^{m+1}.$$

יש $m+1$ איברים אך רק m אפשריים שונים, ולכן שניים זהים נניח $a^k = a^l$ עם $k > l$. נכפיל ב-a^{-l} ונקבל $a^{k-l} = 1$. לכן לכל איבר לא אפסי קיימת חזקה טבעית חיובית השווה לאיבר היחידה.

© 2026 חן גדי

2.6 חישובים ויישומים בשדות סופיים

תרגיל 2.13

מערכת שומרת שתי סיביות מידע $a, b \in \mathbb{Z}_2$ ומוסיפה סיבית בדיקה c כך ש-$a+b+c=0$. מצאו בבקשה את c. אם אחת משלוש הסיביות מתהפכת, קבעו בבקשה אם הבדיקה מזהה זאת. מה יקרה אם בדיוק שתיים מתהפכות?

פתרון מלא

ב-$\mathbb{Z}_2$ מתקיים $-x = x$, ולכן $c = a + b$. למשל, עבור $a = b = 1$ מתקבל $c = 0$. נסמן ב-$e_1, e_2, e_3 \in \mathbb{Z}_2$ את השגיאות, כאשר $e_j = 1$ מציין היפוך. סכום הסיביות שנקלטו הוא

$$(a + e_1) + (b + e_2) + (c + e_3) = (a + b + c) + (e_1 + e_2 + e_3) = e_1 + e_2 + e_3.$$

בהיפוך יחיד הסכום הוא 1, ולכן הבדיקה מזהה שגיאה. בשני היפוכים הסכום הוא $1 + 1 = 0$, ולכן שגיאה כזאת אינה מתגלה. הבדיקה מספקת גילוי של היפוך יחיד, אך אינה קובעת איזו סיבית התהפכה.

תרגול מדורג נוסף

תרגיל 2.14 בדיקת יסודות

בשדה $\mathbb{Z}_7$ נגדיר

$$A = \{x \in \mathbb{Z}_7 : 2x + 3 = 1\}, \qquad B = \{x \in \mathbb{Z}_7 : x^2 = 1\}.$$

מצאו בבקשה את $A, B, A \cup B, A \cap B$, וקבעו בבקשה אם $A \subseteq B$.

פתרון מלא

כל החישובים מודולו 7. המשוואה הראשונה שקולה ל-$2x = 5$. ההופכי של 2 הוא 4, ולכן $x = 4 \cdot 5 = 20 = 6$ בשדה, ומתקבל $A = \{6\}$. במשוואה השנייה, $x^2 - 1 = (x-1)(x+1) = 0$. בשדה אין מחלקי אפס לא טריוויאליים, ולכן בהכרח $x = 1$ או $x = -1 = 6$. שני הערכים אכן מקיימים את המשוואה, ולכן $B = \{1, 6\}$. מכאן

$$A \subseteq B, \qquad A \cup B = \{1, 6\} = B, \qquad A \cap B = \{6\} = A.$$

תרגיל 2.15 העמקה

יהי F שדה סופי בעל $q > 2$ איברים. הוכיחו בבקשה כי

$$\sum_{x \in F} x = 0, \qquad \sum_{x \in F^\times} x^{-1} = 0.$$

בדקו בבקשה את הטענות בשדה בעל שני איברים. אין להניח שקיים סדר על F.

פתרון מלא

נסמן $S = \sum_{x \in F} x$. מאחר ש-$q > 2$, קיים $c \in F \setminus \{0, 1\}$. ההעתקה $x \mapsto cx$ היא חד-חד-ערכית

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 2.15 העמקה המשך

ועל, שכן ההופכית שלה היא $x \mapsto c^{-1}x$. לכן היא רק משנה את סדר המחוברים, ומתקיים

$$cS = \sum_{x \in F} cx = \sum_{x \in F} x = S.$$

מכאן $(c-1)S = 0$. מאחר ש־$c - 1 \neq 0$, כלל הצמצום בשדה נותן $S = 0$. הוצאת האיבר 0 מן הסכום אינה משנה אותו, ולכן $\sum_{x \in F^\times} x = 0$. גם ההעתקה $x \mapsto x^{-1}$ היא תמורה של $F^\times$, משום שהפעלתה פעמיים מחזירה את x. לכן

$$\sum_{x \in F^\times} x^{-1} = \sum_{x \in F^\times} x = 0.$$

ב־$\mathbb{Z}_2$ מתקיים $0 + 1 = 1 \neq 0$, וגם סכום ההופכיים הלא אפסיים הוא $1^{-1} = 1 \neq 0$. אכן, שם אין איבר c שונה מ־$0, 1$, ולכן שלב הבחירה בהוכחה אינו תקף.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 2.16 **העמקה**

יהי F שדה שבו $x^3 = x$ לכל $x \in F$. הוכיחו בבקשה שב-F יש שניים או שלושה איברים. כתבו בבקשה את פעולות השדה בכל מקרה, ובדקו בבקשה שהן מתאימות ל-$\mathbb{Z}_2$ או ל-$\mathbb{Z}_3$.

פתרון מלא

אם $x \neq 0$, אפשר לצמצם את x בשוויון $x^3 = x$ ולקבל $x^2 = 1$. לכן

$$(x-1)(x+1) = 0,$$

ובשדה אין מחלקי אפס. מכאן $x = 1$ או $x = -1$, ולכן $F \subseteq \{0, 1, -1\}$. אם $1 = -1$, מתקבל $F = \{0, 1\}$ ו-$1 + 1 = 0$. הכפל נקבע על ידי $1 \cdot 1 = 1$ וכפל באפס, ואלו פעולות $\mathbb{Z}_2$. אם $1 \neq -1$, שלושת האיברים שונים וכולם ב-F. הסכום $1+1$ אינו 0, כי אחרת $1 = -1$, ואינו 1, כי צמצום בחיבור היה נותן $0 = 1$. לכן $1+1 = -1$. נסמן $2 = -1$. נקבל $1+2 = 0$, $2+2 = 1$ ו-$2 \cdot 2 = (-1)^2 = 1$. יחד עם כללי האפס והיחידה אלו בדיוק פעולות $\mathbb{Z}_3$. בשני השדות אכן מתקיים $x^3 = x$: ב-$\mathbb{Z}_2$ בודקים $x = 0, 1$, וב-$\mathbb{Z}_3$ בודקים $x = 0, 1, -1$.

נוצר על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי

תרגיל 2.17 העמקה

יהי F שדה סופי. הוכיחו בבקשה

$$\prod_{x\in F\setminus\{0\}} x = -1.$$

הסימן $\prod$ מציין כאן מכפלה של כל האיברים שאינם אפס. הוכיחו בבקשה גם שלכל $b \in F$ מתקיים

$$\prod_{a\in F\setminus\{b\}} (b-a) = -1.$$

פתרון מלא

נחלק את האיברים שאינם אפס לזוגות x, x^{-1}, מלבד איברים שההופכי שלהם שווה לעצמם. כל זוג תורם למכפלה $xx^{-1} = 1$. התנאי $x = x^{-1}$ שקול ל-$x^2 = 1$, ולכן

$$(x-1)(x+1) = 0.$$

בשדה אין מחלקי אפס, ולכן אלו בדיוק האיברים $1, -1$. אם הם שונים, מכפלת האיברים שלא זווגו היא $1 \cdot (-1) = -1$. אם $1 = -1$, האיבר היחיד שלא זווג הוא 1, ושוב מכפלתו היא -1. לכן בשני המקרים מכפלת כל האיברים שאינם אפס היא -1. לכל b קבוע, כאשר a עובר על כל איברי F מלבד b, הערכים $b-a$ עוברים בדיוק פעם אחת על כל האיברים שאינם אפס. המכפלה השנייה היא אפוא אותה מכפלה בסדר אחר.

נכתב על ידי חן גדי

© 2026 חן גדי